



FACULDADE UNINASSAU OLINDA

ENGENHARIA DE REQUISITOS: DOCUMENTO DE PROJETO DE SOFTWARE

Juan Alencar de Barros

Allan Victor Cavalcanti de Sá

Fabiano Vitor de Holanda Coelho

Matheus Henrique Souto Dosquinha

João Guilherme Nemesio Beltrão

Ruan Deud Rameh de Oliveira

Olinda

2026

Juan Alencar de Barros
Allan Victor Cavalcanti de Sá
João Guilherme Nemesio Beltrão
Fabiano Vitor de Holanda Coelho
Matheus Henrique Souto Dosquinha
Ruan Deud Rameh de Oliveira

ENGENHARIA DE REQUISITOS: DOCUMENTO DE PROJETO DE SOFTWARE

Atividade apresentada correspondente à
Segunda Avaliação do semestre 2026.1 da
disciplina Engenharia de Requisitos.

Prof.^a Renata Sharline e Silva Santana

Olinda
2026

SUMÁRIO

1. Requisitos	4
1.1 Requisitos Funcionais	4
1.2 Requisitos Não Funcionais	5
1.3 Regras de Negócio	5
1.4 Restrições de Hardware	6
1.5 Restrições de Software	6
2. Casos de Uso	7
2.1 Identificação dos Casos de Uso	7
2.2 Diagrama de Casos de Uso	7
Diagrama de Casos de Uso do Sistema	9
3. Modelagem Conceitual	9
3.1 Diagrama de Classes	9
Diagrama Conceitual de Classes	10
4. Histórias de Usuário	11
5. Backlog Priorizado	11
6. Critérios de Aceitação	12

1. Requisitos

1.1 Requisitos Funcionais

ID	Nome	Descrição
RF01	Login de Usuário	Permitir autenticação utilizando JWT
RF02	Dashboard Executivo	Exibir KPIs financeiros e operacionais em tempo real
RF03	Consulta de Contratos	Permitir busca de contratos por ID
RF04	Filtros Analíticos	Filtrar contratos por região, risco e status
RF05	Classificação de Risco	Classificar contratos em Baixo, Médio e Alto risco
RF06	Histórico Financeiro	Exibir parcelas, vencimentos e pagamentos
RF07	KPIs Derivativos	Exibir métricas de recuperação, reincidência e variação mensal
RF08	Alertas de Inadimplência	Gerar alertas automáticos de risco
RF09	Insights Automáticos	Gerar insights analíticos a partir de queries SQL
RF10	Tendência Temporal	Exibir evolução da inadimplência por período
RF11	Risco Regional	Exibir inadimplência segmentada por região
RF12	Exportação CSV	Permitir exportação de tabelas e insights
RF13	Central Analítica	Exibir rankings, gráficos e análises estratégicas
RF14	Gestão de Sessão	Controlar acesso via rotas protegidas
RF15	Monitoramento Financeiro	Consolidar contratos, pagamentos e indicadores

1.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Segurança	Utilizar autenticação JWT e senhas criptografadas com Bcrypt
RNF02	Desempenho	Responder consultas em até 3 segundos
RNF03	Escalabilidade	Suportar grandes volumes de contratos e pagamentos
RNF04	Usabilidade	Interface responsiva e intuitiva em Dark Mode
RNF05	Compatibilidade	Compatível com Chrome, Edge e Firefox
RNF06	Integridade	Garantir consistência dos dados financeiros
RNF07	Governança	Registrar acessos e ações críticas
RNF08	Portabilidade	Execução em Linux ou Windows
RNF09	Disponibilidade	Disponibilidade mínima de 95%
RNF10	Manutenibilidade	Código modular e documentado

1.3 Regras de Negócio

ID	Regra
RN01	Apenas usuários autenticados poderão acessar dashboards
RN02	Contratos com atraso superior a 60 dias serão classificados como Alto risco
RN03	Contratos entre 16 e 60 dias serão classificados

	como Médio risco
RN04	Contratos até 15 dias permanecerão como Baixo risco
RN05	Insights analíticos serão gerados automaticamente via SQL
RN06	Indicadores financeiros utilizarão a última data válida do dataset
RN07	O sistema deverá gerar alertas automáticos para contratos críticos
RN08	Exportações CSV só poderão ser realizadas por usuários autenticados
RN09	KPIs deverão ser atualizados conforme os dados do PostgreSQL

1.4 Restrições de Hardware

Ambiente	Requisito / Especificação
Servidor	Processador Dual Core
Servidor	8 GB RAM
Servidor	100 GB armazenamento SSD
Cliente	Navegador web atualizado
Cliente	4 GB RAM mínimos

1.5 Restrições de Software

Componente / Camada	Tecnologias e Versões Permitidas
Front-end	React + Vite + TailwindCSS + Recharts
Banco de Dados	Node.js + Express
Banco de Dados	PostgreSQL (Supabase)
Ciência de Dados	Python + Pandas + Matplotlib
Autenticação	JWT + Bcrypt

API	REST
Versionamento	GitHub

2. Casos de Uso

2.1 Identificação dos Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Ator Principal	Descrição
UC01	Realizar Login	Administrador	Autenticar usuários na plataforma
UC02	Visualizar Dashboard	Diretoria	Visualizar KPIs executivos
UC03	Consultar Contratos	Analista	Buscar contratos e visualizar detalhes
UC04	Monitorar Inadimplência	Cobrança	Acompanhar contratos críticos
UC05	Visualizar Tendências	Diretoria	Consultar evolução temporal da inadimplência
UC06	Visualizar Insights	Analista Financeiro	Consultar insights automáticos
UC07	Exportar CSV	Analista	Exportar dados financeiros
UC08	Visualizar Alertas	Cobrança	Consultar alertas de risco
UC09	Consultar Histórico Financeiro	Financeiro	Visualizar pagamentos e atrasos
UC10	Visualizar Central Analítica	Diretoria	Consultar rankings e gráficos estratégicos

2.2 Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso representa as principais interações entre os atores organizacionais e a plataforma CreditGuard AI, evidenciando as funcionalidades disponibilizadas para apoio ao monitoramento financeiro e análise de inadimplência.

A modelagem foi elaborada com base nos requisitos funcionais definidos durante a etapa de Engenharia de Requisitos, permitindo visualizar como os diferentes perfis de usuários interagem com o sistema de acordo com suas responsabilidades operacionais e estratégicas.

Os atores identificados no diagrama representam setores e usuários da administradora de consórcios, sendo eles:

- Administrador;
- Diretoria;
- Analista Financeiro;
- Equipe de Cobrança.

O ator Administrador possui responsabilidade sobre autenticação e gerenciamento de usuários do sistema. A Diretoria utiliza a plataforma para acompanhamento de dashboards, indicadores financeiros e relatórios gerenciais. O Analista Financeiro realiza consultas financeiras, análise de indicadores e emissão de relatórios. Já a Equipe de Cobrança utiliza funcionalidades relacionadas ao monitoramento da inadimplência e identificação de clientes críticos.

Os principais casos de uso modelados no sistema incluem:

- Realizar Login;
- Visualizar Dashboard;
- Consultar Clientes Críticos;
- Consultar Histórico Financeiro;
- Gerar Relatórios;
- Monitorar Inadimplência;
- Gerenciar Usuários;
- Exportar PDF.

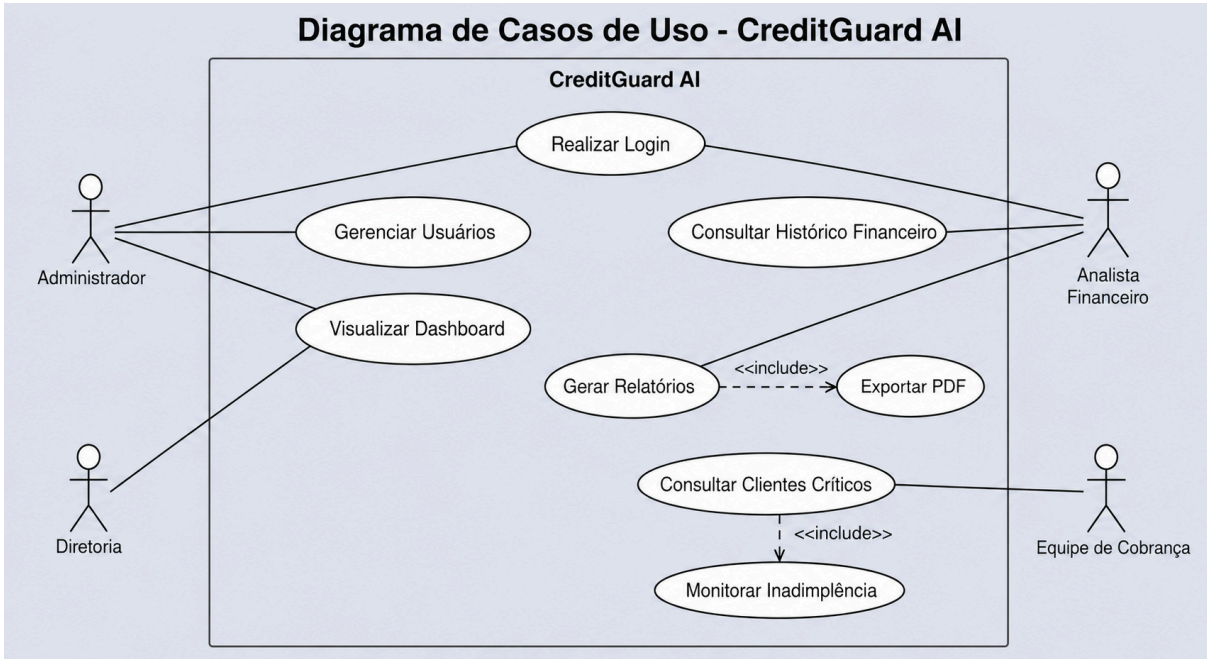
O diagrama também apresenta relacionamentos do tipo <<include>>, utilizados para representar dependências obrigatórias entre funcionalidades. Nesse contexto:

- o caso de uso “Gerar Relatórios” inclui “Exportar PDF”;
- o caso de uso “Monitorar Inadimplência” inclui “Consultar Clientes Críticos”.

Esses relacionamentos demonstram funcionalidades complementares executadas em conjunto durante determinadas operações do sistema.

A modelagem busca representar de forma simplificada e objetiva as funcionalidades centrais da plataforma, mantendo coerência com o escopo acadêmico do projeto e facilitando a compreensão das interações entre usuários e sistema.

Diagrama de Casos de Uso do Sistema



3. Modelagem Conceitual

3.1 Diagrama de Classes

A modelagem conceitual do CreditGuard AI representa as principais entidades relacionadas ao monitoramento financeiro e análise de inadimplência.

A entidade Cliente armazena os dados principais dos clientes cadastrados no sistema, incluindo informações de identificação e classificação de risco financeiro.

Cada Cliente pode possuir um ou mais Contratos, que representam os vínculos financeiros ativos com a administradora de consórcios. Os contratos armazenam informações relacionadas ao status contratual e quantidade de parcelas.

A entidade Pagamento registra os pagamentos realizados pelos clientes vinculados aos contratos existentes, permitindo o acompanhamento de atrasos e análise de inadimplência.

A classe IndicadorFinanceiro representa os KPIs e métricas utilizadas nos dashboards gerenciais, auxiliando na análise estratégica da organização.

A entidade Usuario controla os acessos à plataforma, definindo quais usuários poderão visualizar dashboards, relatórios e funcionalidades administrativas.

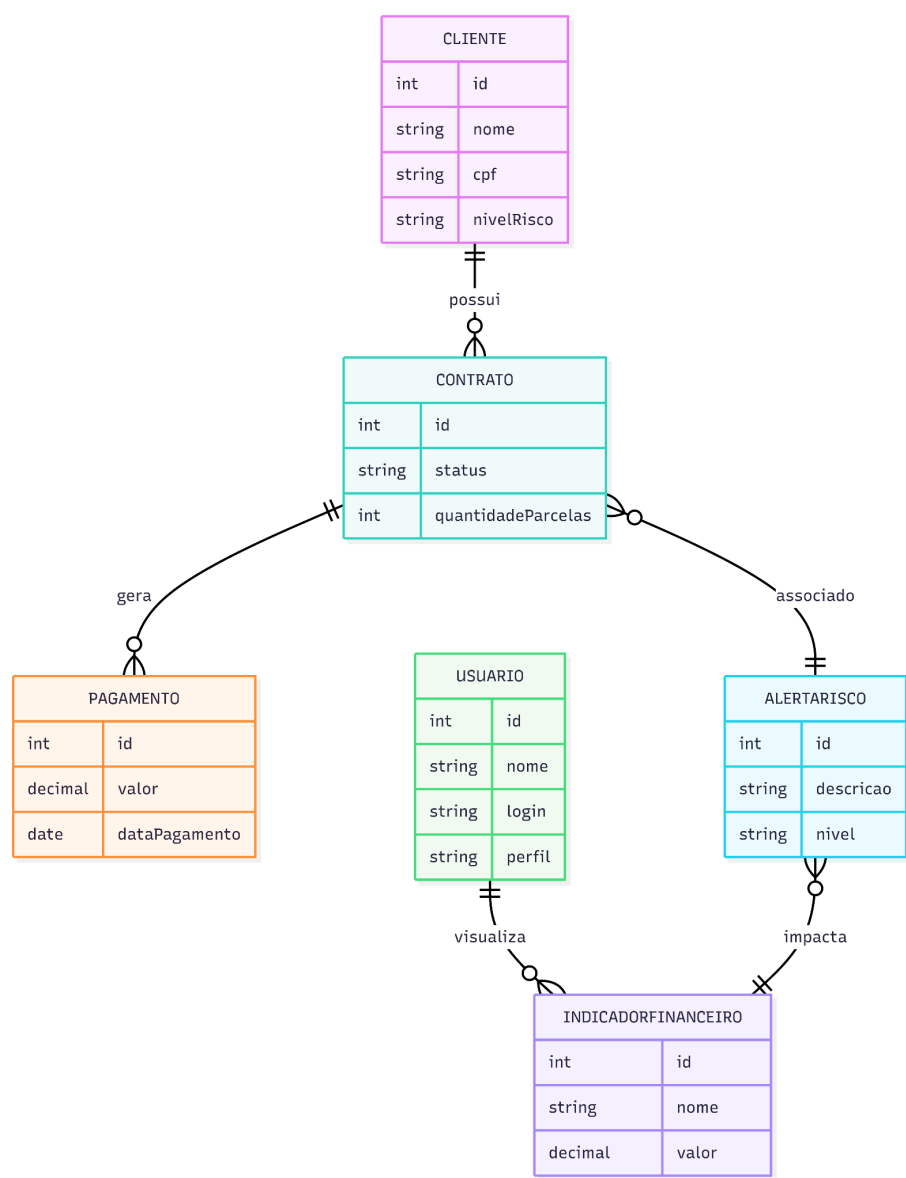
A classe AlertaRisco é responsável por registrar ocorrências relacionadas a clientes considerados críticos ou com elevado risco de inadimplência.

Os relacionamentos entre as entidades permitem consolidar informações financeiras, gerar relatórios e apoiar análises gerenciais dentro da plataforma.

Classe	Objetivo	Principais Atributos
Contrato	Representar contratos	id_contrato, regioao,

	financeiros	score_risco, status
Pagamento	Registrar parcelas e pagamentos	id_pagamento, valor_pago, data_pagamento
AlertaRisco	Registrar alertas críticos	nivel_risco, dias_atraso
IndicadorFinanceiro	Consolidar KPIs executivos	nome, valor, tendencia
Usuario	Controlar autenticação	login, senha, perfil

Diagrama Conceitual de Classes



4. Histórias de Usuário

- Como diretor, quero visualizar KPIs executivos para acompanhar a inadimplência e recuperação financeira.
- Como analista financeiro, quero visualizar insights automáticos para apoiar decisões estratégicas.
- Como equipe de cobrança, quero identificar contratos críticos para priorizar ações.
- Como analista, quero exportar relatórios CSV para integração com planilhas.
- Como administrador, quero controlar autenticação e acesso ao sistema.
- Como gestor, quero visualizar tendências temporais da inadimplência.
- Como financeiro, quero consultar o histórico completo de pagamentos e parcelas.
- Como diretoria, quero visualizar o risco regional para entender a concentração financeira.

5. Backlog Priorizado

ID	Funcionalidade	Prioridade	Sprint
BL01	Autenticação JWT	Alta	Sprint 1
BL02	Dashboard Executivo	Alta	Sprint 1
BL03	Integração PostgreSQL	Alta	Sprint 1
BL04	ETL dos Datasets Reais	Alta	Sprint 2
BL05	KPIs Financeiros	Alta	Sprint 2
BL06	Alertas de Risco	Média	Sprint 2
BL07	Filtros Analíticos	Média	Sprint 3
BL08	Exportação CSV	Média	Sprint 3
BL09	Central Analítica	Média	Sprint 3
BL10	Insights Automáticos	Média	Sprint 4
BL11	Tendências Temporais	Média	Sprint 4
BL12	Notebooks de Data Science	Média	Sprint 4

6. Critérios de Aceitação

- O sistema deverá autenticar usuários via JWT.
- Usuários não autenticados não poderão acessar rotas protegidas.
- O dashboard deverá exibir KPIs reais oriundos do PostgreSQL.
- Os gráficos deverão renderizar corretamente dados regionais e temporais.
- O sistema deverá carregar contratos e pagamentos reais do dataset.
- O módulo de Insights deverá exibir análises automáticas válidas.
- O sistema deverá permitir exportação CSV funcional.
- O tempo de resposta médio deverá ser inferior a 3 segundos.
- Os notebooks de Data Science deverão executar sem erros utilizando Pandas e Matplotlib.
- O sistema deverá suportar no mínimo 10.000 contratos e 100.000 pagamentos.